DESAFIO 01

# Dojo Digital

O sensei comprou o plano barato.
Agora o deploy é com você.

AMAZON EC2 · AMAZON S3 · SECURITY GROUPS · IAM · DOCKER COMPOSE

## 01 Contexto

O **Sensei Marcelo Iamacabra**, faixa-preta 7º dan e dono do tradicional **Dojo Punho de Ferro**, tem um problema que nenhum golpe resolve.

Depois de 30 anos ensinando presencialmente, o sensei percebeu que seus alunos chegavam ao treino tendo esquecido metade do que viram na aula anterior. A solução parecia óbvia: uma plataforma onde ele cadastra cada golpe do dojo, com nome, descrição e uma foto da execução correta, para que os alunos revisassem de casa.

Ele contratou a **TurboSoft Soluções Digitais**, que apresentou três planos. Empolgado e com o orçamento apertado, o sensei escolheu o **Plano Kihon**: 10 horas de programação, código-fonte entregue no final.

Três semanas depois, chegou o e-mail. Sem link. Sem senha. Sem site. Apenas um repositório Git.

De: **suporte@turbosoft.com.br**
Assunto: **Entrega — Plano Kihon ✓**

Prezado Sr. Marcelo,

Segue o repositório com o código-fonte da plataforma, conforme contratado. O sistema está 100% funcional em ambiente local.

Lembramos que **deploy, infraestrutura e configuração de nuvem não estão inclusos no Plano Kihon**. Caso deseje, temos o Plano Kata (R$ 12.000) que contempla essas etapas.

Atenciosamente,
Equipe TurboSoft

O sensei leu o e-mail três vezes. Respirou fundo. Contou até dez em japonês. Foi então que ele lembrou de **você**, o aluno da faixa-roxa que sempre chega ao treino falando de umas tais "instâncias" e "containers", e que faz parte da **Liga de Computação em Nuvem da PUCRS**.

Ao entregar o notebook nas suas mãos, o sensei foi direto: "Você me disse que sabe colocar coisas na nuvem. **Prove.**"

## 02 O que temos?

```
dojo-digital/
├── backend/    API REST (Node.js) + Dockerfile
└── frontend/   SPA React (build em dist/)
```

O repositório que a TurboSoft entregou:
github.com/Liga-de-Computacao-em-Nuvem-PUCRS/dojo-digital

- O **frontend** é uma SPA: um catálogo de golpes com rotas próprias (`/golpes`, `/golpes/:id`, `/sobre`), que consome a API do backend.
- O **backend** expõe o CRUD de golpes. Ao cadastrar um golpe com foto, ele **envia a imagem para um bucket S3** e grava no **PostgreSQL** apenas o nome, a descrição e a referência do arquivo no S3.

O que **não** veio: **docker-compose.yml**, diagrama, estimativa de custos e qualquer configuração de nuvem.

**A nova turma entra em duas semanas. A plataforma precisa estar no ar antes disso.**

## 03 Sua missão

Fazer o deploy da aplicação e configurar os serviços necessários em um ambiente em nuvem, dentro do **Free Tier**.

01

### Subir o backend em uma instância EC2

Instância no Free Tier com IP público, Docker instalado e a API respondendo publicamente. O **Security Group** deve liberar o mínimo necessário, e você precisa saber justificar cada regra que abriu.

> * **Guarde o `.pem` como um pergaminho sagrado do dojô.** O par de chaves SSH é baixado uma única vez, e sem ele você não entra mais na instância. Proteja o arquivo com `chmod 400`, fora de qualquer pasta versionada, e não mande para ninguém: **ninguém pode olhar os pergaminhos sagrados**.

AMAZON EC2 · SECURITY GROUP

## 04 Sua missão

### 02 Escrever o Docker Compose que conecta o backend ao PostgreSQL

O banco guarda a referência dos arquivos no S3 e os nomes dos golpes. Os dois serviços se comunicam pela rede interna, **a porta do banco não é exposta para a internet**, os dados sobrevivem a um restart e as credenciais não estão versionadas.

DOCKER COMPOSE · POSTGRESQL

### 03 Subir o frontend em um bucket S3, com o modo SPA ativado

Acessar **/golpes** direto na barra de endereços deve carregar a aplicação, não um erro do S3. E o frontend precisa conseguir chamar a API na EC2 sem ser bloqueado pelo navegador.

AMAZON S3 · STATIC HOSTING

### 04 Subir um segundo bucket para os arquivos

Separado do bucket do frontend, com o backend fazendo upload e as imagens carregando na página do golpe. Para isso o backend precisa de um **par de chaves de acesso** (Access Key ID e Secret Access Key) de um usuário IAM com permissão nesse bucket, entregue por variável de ambiente e fora do controle de versão.

AMAZON S3 · IAM · ACCESS KEYS

### 05 Entregar o diagrama de arquitetura e a estimativa de custos

O diagrama mostra todos os componentes, o fluxo de uma requisição, o que é público e o que não é. A estimativa traz o custo por serviço, as premissas assumidas, a região escolhida e, separadamente, quanto custa **dentro** e **depois** do Free Tier. Tudo escrito para alguém que **não sabe o que é um Security Group** e não precisa saber.

ARQUITETURA · PRICING CALCULATOR

## 05 Desafio faixa-preta

A plataforma estava no ar havia uma semana quando o sensei chamou você de volta ao tatame. Não havia reclamação a fazer: o site funcionava, os alunos usavam, as fotos dos golpes carregavam. Ele queria mostrar outra coisa.

O sensei abriu a porta dos fundos, a que liga o tatame direto à sala de armas, e depois apontou para a rua. “Todo dia eu te vejo sair pela porta da frente, dar a volta no quarteirão e entrar na sala de armas pela outra entrada. Você chega lá? Chega. Mas essa porta aqui sempre esteve aberta, e ninguém na rua precisa te ver carregando as armas.”

É exatamente o que a sua instância faz hoje. Toda vez que o backend grava ou lê uma imagem no bucket, a requisição sai da EC2, passa pelo Internet Gateway, atravessa a internet pública e só então chega ao S3, mesmo os dois estando dentro da AWS e na mesma região.

06

### Conectar o backend ao bucket pela rede interna da AWS

Faça o tráfego entre a EC2 e o bucket de arquivos correr inteiramente dentro da rede da AWS, **sem passar pela internet pública**. Depois prove que é assim: se você fechar a saída da instância para a internet, o upload e a leitura das imagens têm que continuar funcionando.

VPC ENDPOINT · TABELA DE ROTAS · BUCKET POLICY

### Você vira faixa-preta quando

- O backend lê e grava no bucket **sem depender de rota para a internet**, e você consegue demonstrar isso.
- A **bucket policy** recusa qualquer requisição que não venha pelo caminho interno que você criou.
- O **diagrama de arquitetura** mostra esse caminho, e a estimativa de custos explica o que muda no **Data Transfer**.

**Dica do sensei:** procure por **VPC Endpoint**. Existem dois tipos, e para o Amazon S3 um deles não custa nada e funciona adicionando uma rota na tabela de rotas da sua subnet. Descobrir qual é dos dois já é metade do desafio.